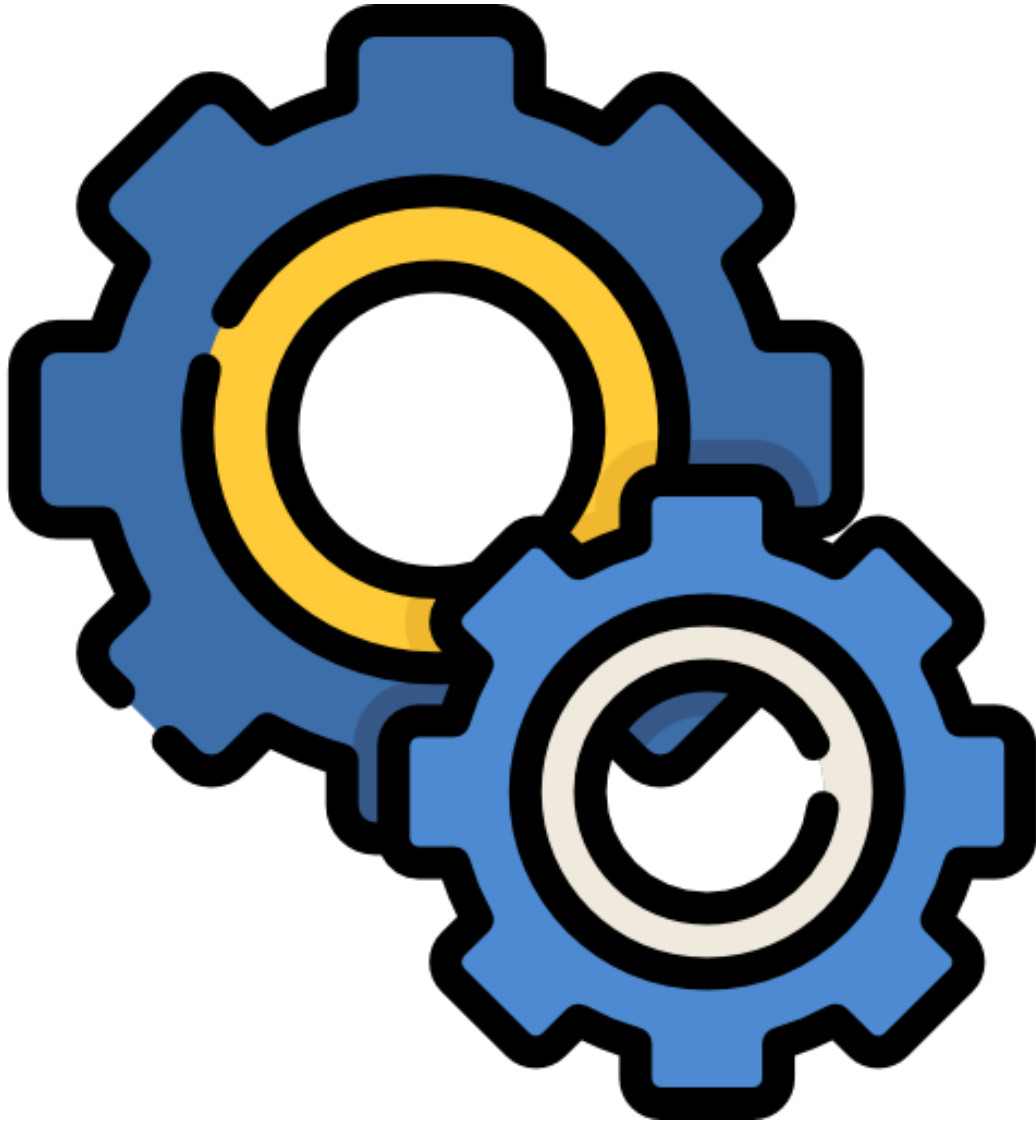


LDR in Wokwi

Simulation einer Lichtmessung

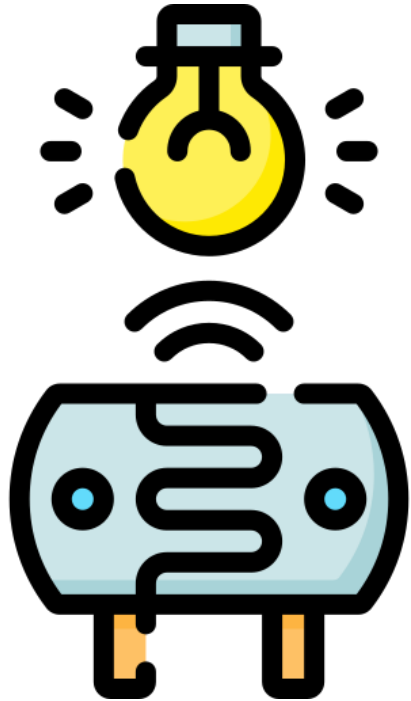


Funktionsweise

Wie funktioniert ein LDR?

Gemessen wird die Spannung, die vom _____ abhängt.

LDR (Light Dependent Resistor) = _____ Widerstand: viel Licht → _____ Widerstand
wenig Licht → _____ Widerstand



Licht besteht aus Photonen.

Photonen treffen auf LDR und geben
_____ an Elektronen ab.

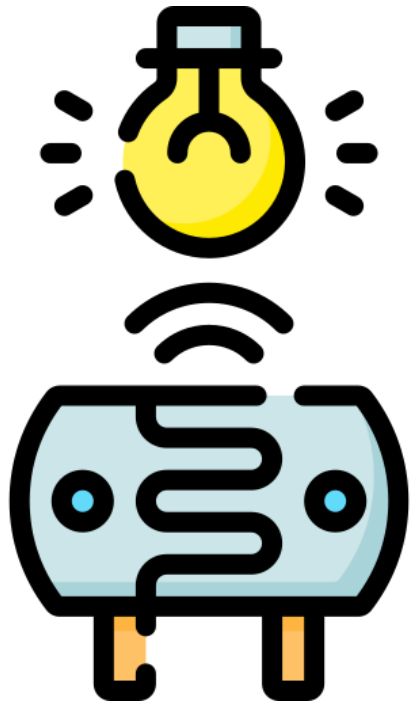
Dies führt zu einer _____ Leitfähigkeit,
was wiederum in einem _____
Widerstand resultiert.

Wie funktioniert ein LDR? → Lösung:

Gemessen wird die Spannung, die vom Widerstand abhängt.

LDR (Light Dependent Resistor) = lichtabhängiger Widerstand:

viel Licht → wenig Widerstand
wenig Licht → viel Widerstand



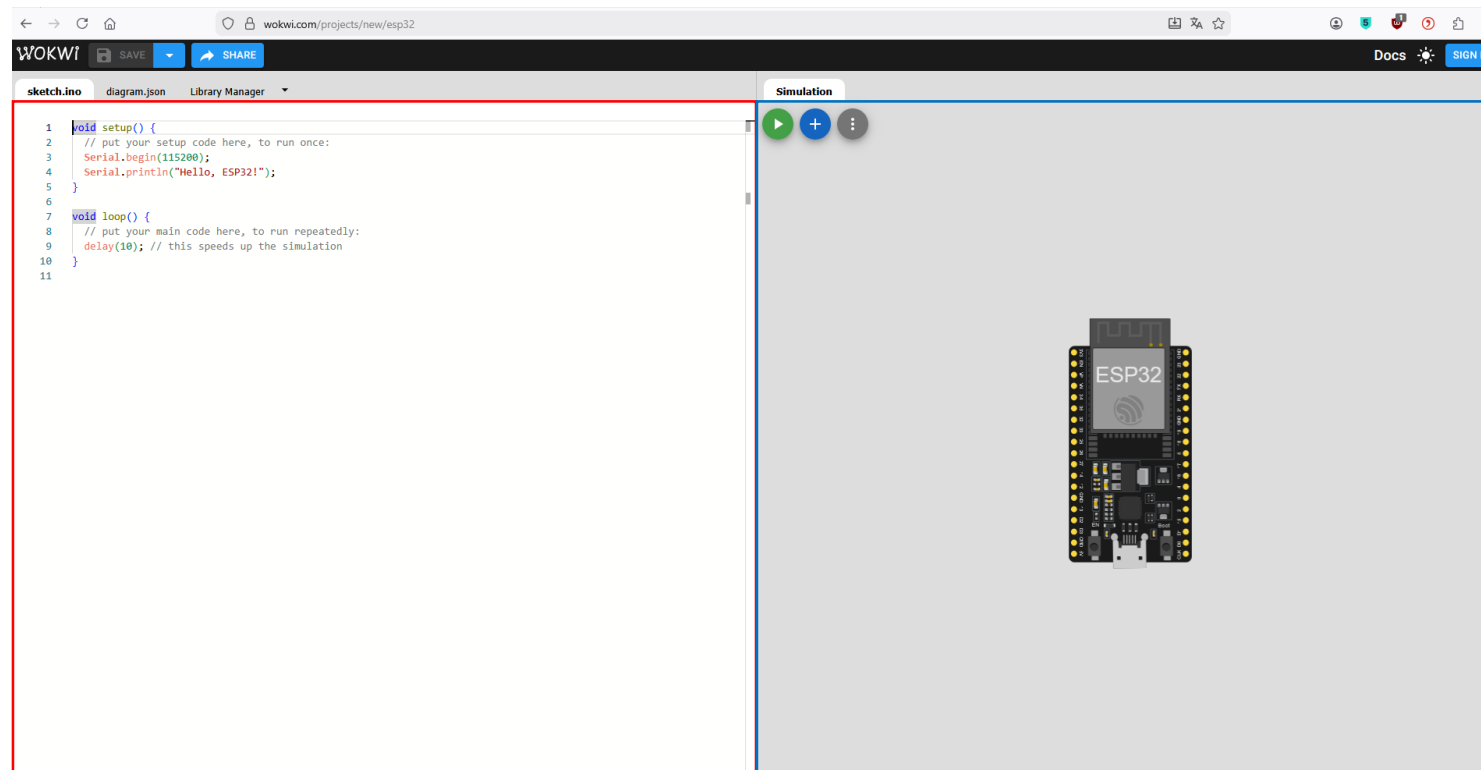
Licht besteht aus Photonen.

Photonen treffen auf LDR und geben Energie an Elektronen ab.

Dies führt zu einer höheren Leitfähigkeit, was wiederum in einem geringeren Widerstand resultiert.

Wie funktioniert Wokwi? (1)

Wokwi ist ein frei zugänglicher Online-Simulator für Elektronik und Mikrocontroller, mit dem Schaltungen und Code virtuell gebaut, programmiert und getestet werden kann

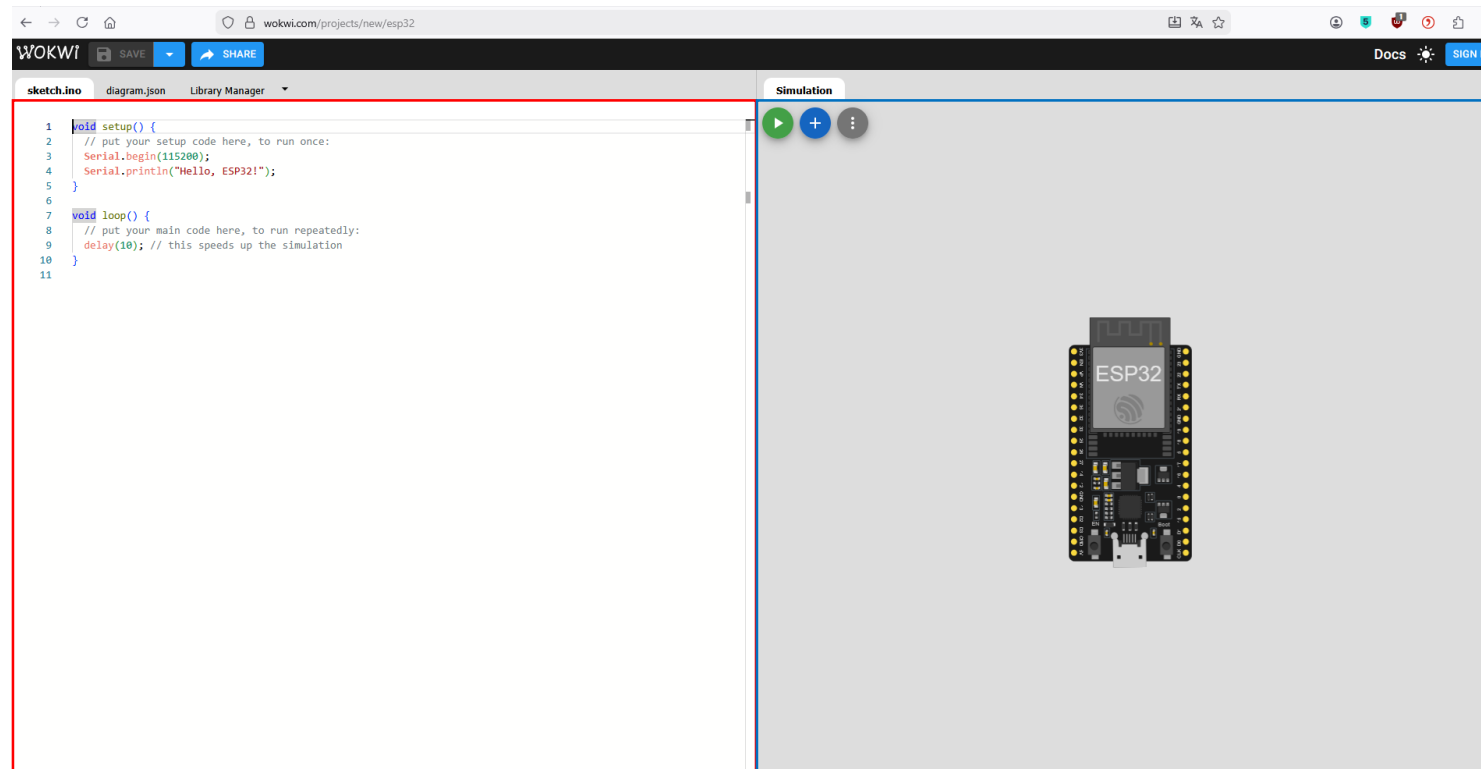


Quelle: intern

Wie funktioniert Wokwi? (1) → Lösung:

Wokwi ist ein frei zugänglicher Online-Simulator für Elektronik und Mikrocontroller, mit dem Schaltungen und Code virtuell gebaut, programmiert und getestet werden kann

PROGRAMMIERUNG



VERSCHALTUNG

Quelle: intern



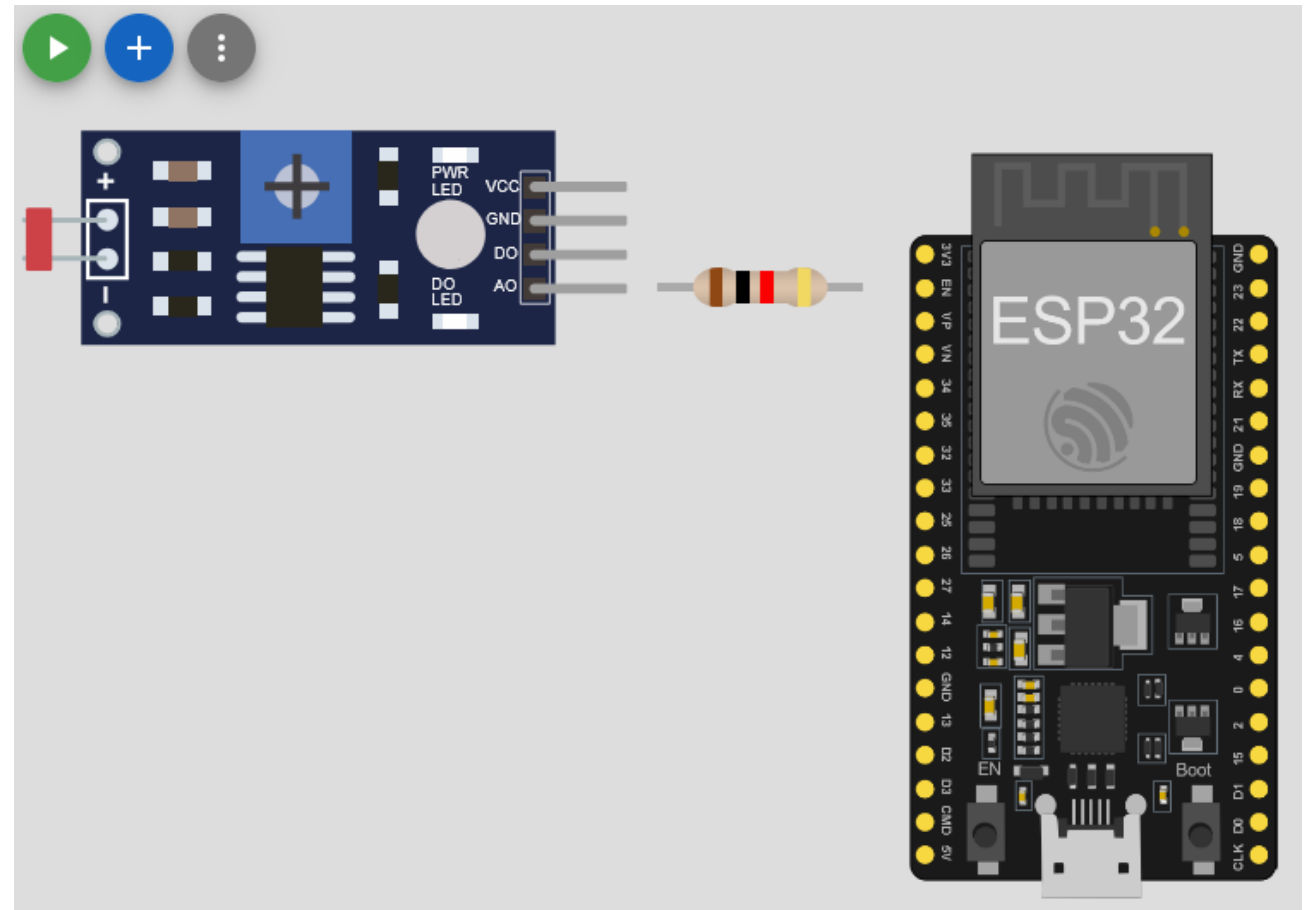
Simulation LDR

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (1)?

1. Ziel ist es die Messwerte des LDR's auszulesen.

```
1  #define LDR_PIN __
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(____);
9
10     Serial.print("LDR-Wert: ");
11     Serial.print(____);
12
13     delay(500);
14 }
```

Quelle: intern



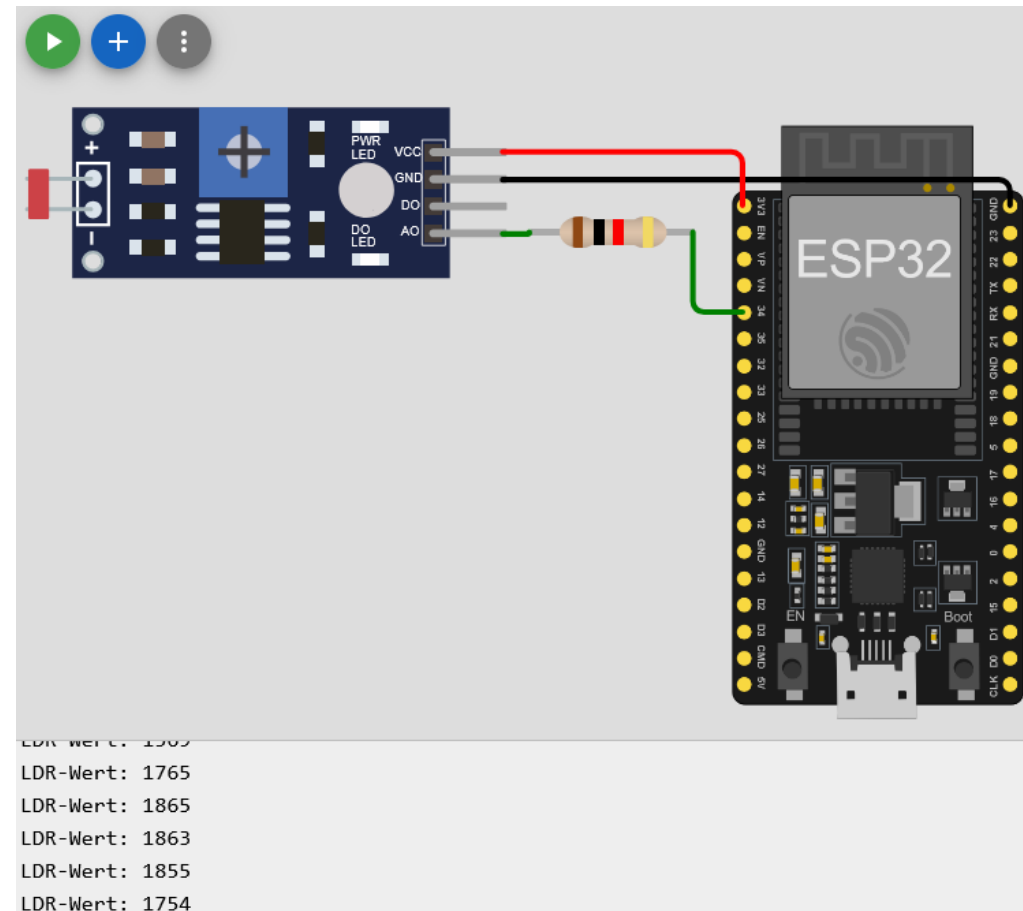
Quelle: intern

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (1)? → Lösung:

1. Ziel ist es die Messwerte des LDR's auszulesen.

```
1  #define LDR_PIN 34
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
9
10     Serial.print("LDR-Wert: ");
11     Serial.print(ldrValue);
12
13     delay(500);
14 }
```

Quelle: intern



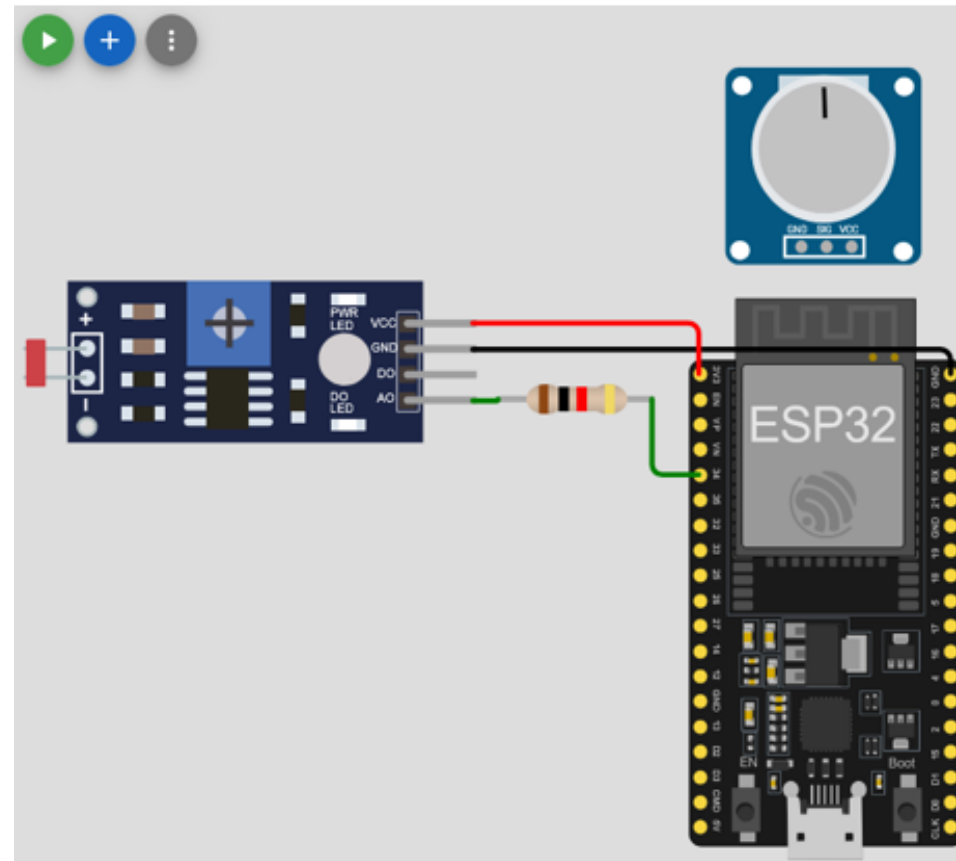
Quelle: intern

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (2)?

2. Ziel ist es die Lichtstärke zu regeln und entsprechende Messwerte des LDR's auszulesen.

```
1  #define LDR_PIN 34
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
9
10     Serial.print("LDR-Wert: ");
11     Serial.print(ldrValue);
12
13     delay(500);
14 }
```

Quelle: intern



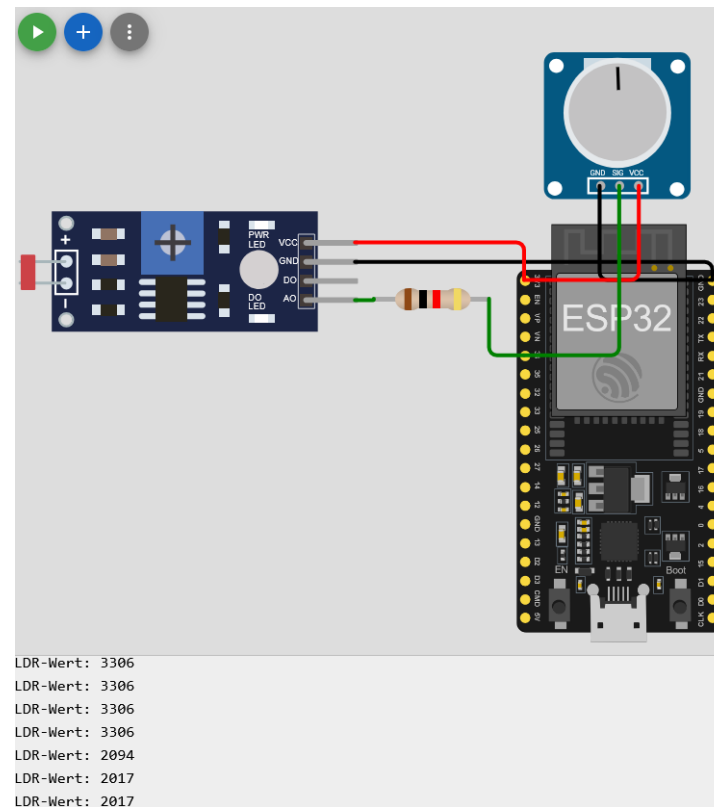
Quelle: intern

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (2)? → Lösung:

2. Ziel ist es die Lichtstärke zu regeln und entsprechende Messwerte des LDR's auszulesen.

```
1  #define LDR_PIN 34
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
9
10     Serial.print("LDR-Wert: ");
11     Serial.print(ldrValue);
12
13     delay(500);
14 }
```

Quelle: intern



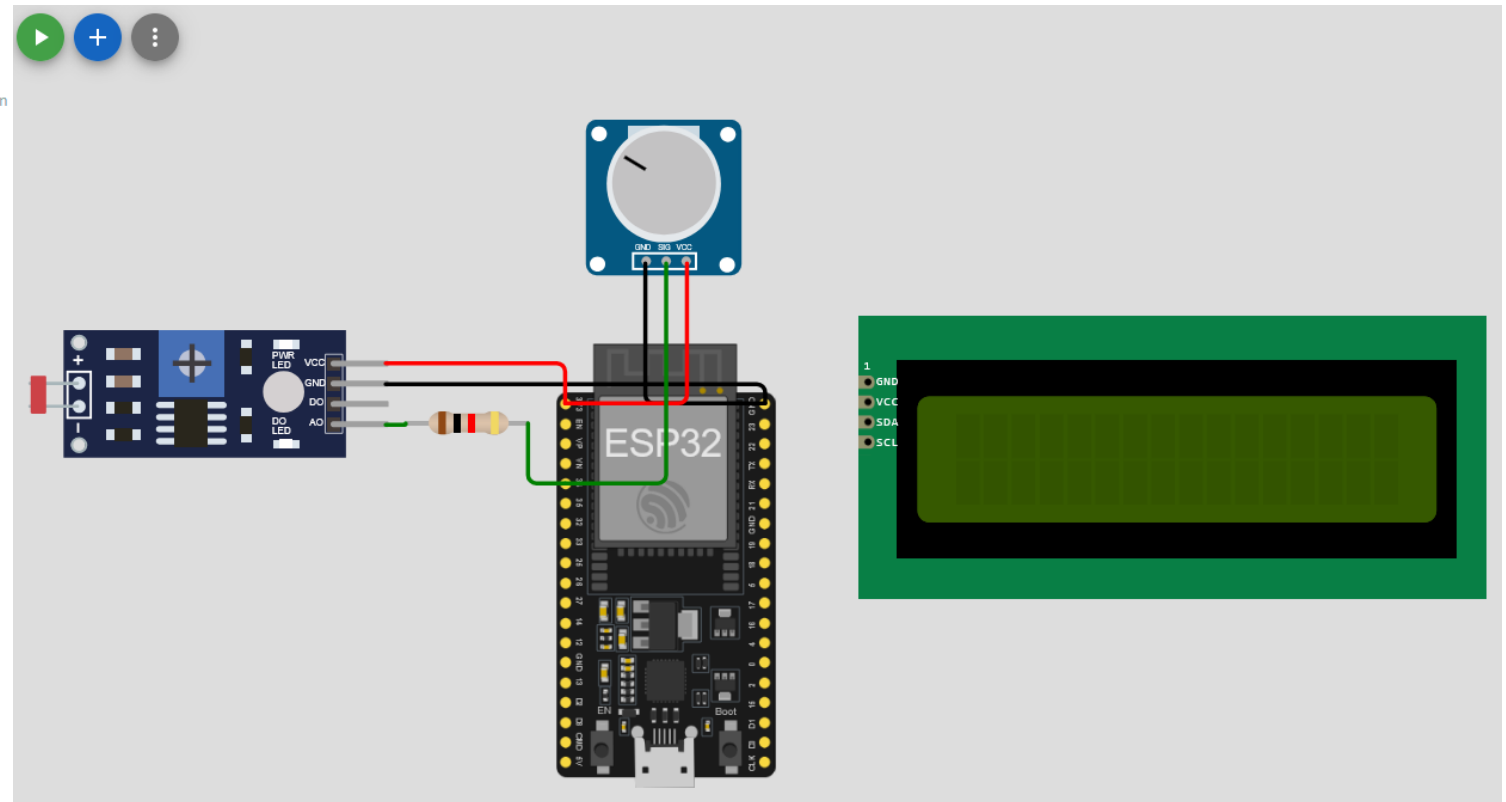
Quelle: intern

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (3)?

3. Ziel ist es die Lichtstärke zu regeln und entsprechende Messwerte des LDR's auf einem Bildschirm auszugeben.

```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
3
4 #define LDR_PIN 34
5 #define LCD_ADDR 0x27 // I2C-Adresse LCD (typisch 0x27)
6 #define LCD_COLS 16
7 #define LCD_ROWS 2
8
9 LiquidCrystal_I2C_lcd(_____, _____, _____);
10
11 void setup() {
12   ldf.init();
13   lcd.backlight();
14   Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
15 }
16
17 void loop() {
18   int ldrValue = analogRead(____);
19   float voltage = ldrValue * (3.3 / 4095.0);
20
21   lcd.clear();
22   lcd.setCursor(0, 0);
23   lcd.print("LDR-Wert: ");
24   lcd.setCursor(0, 1);
25   _____.print(____);
26
27   Serial.print(ldrValue);
28
29   delay(5000);
30 }
```

Quelle: intern



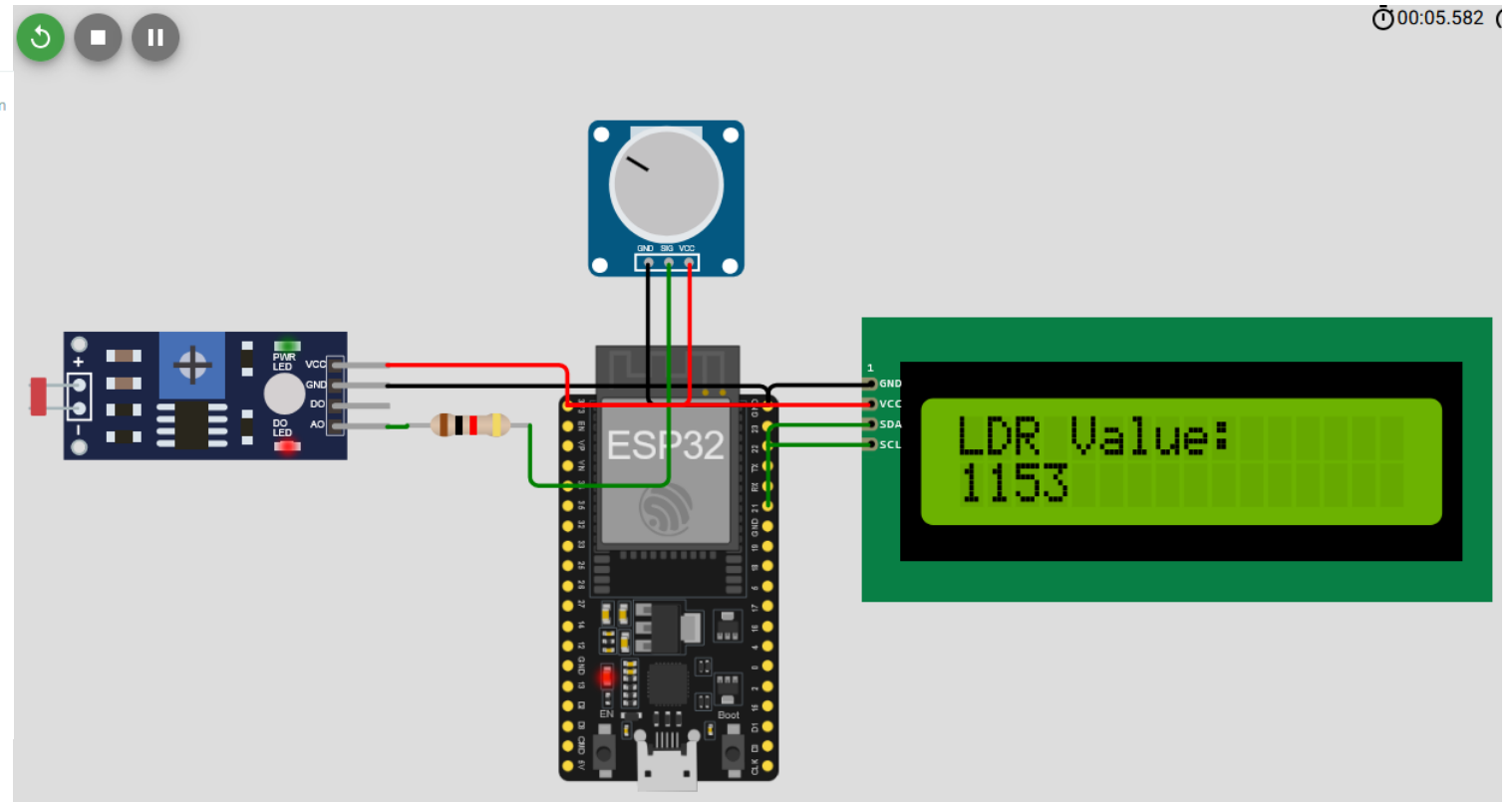
Quelle: intern

Wie wird ein LDR verschaltet und programmiert (3)? → Lösung:

3. Ziel ist es die Lichtstärke zu regeln und entsprechende Messwerte des LDR's auf einem Bildschirm auszugeben.

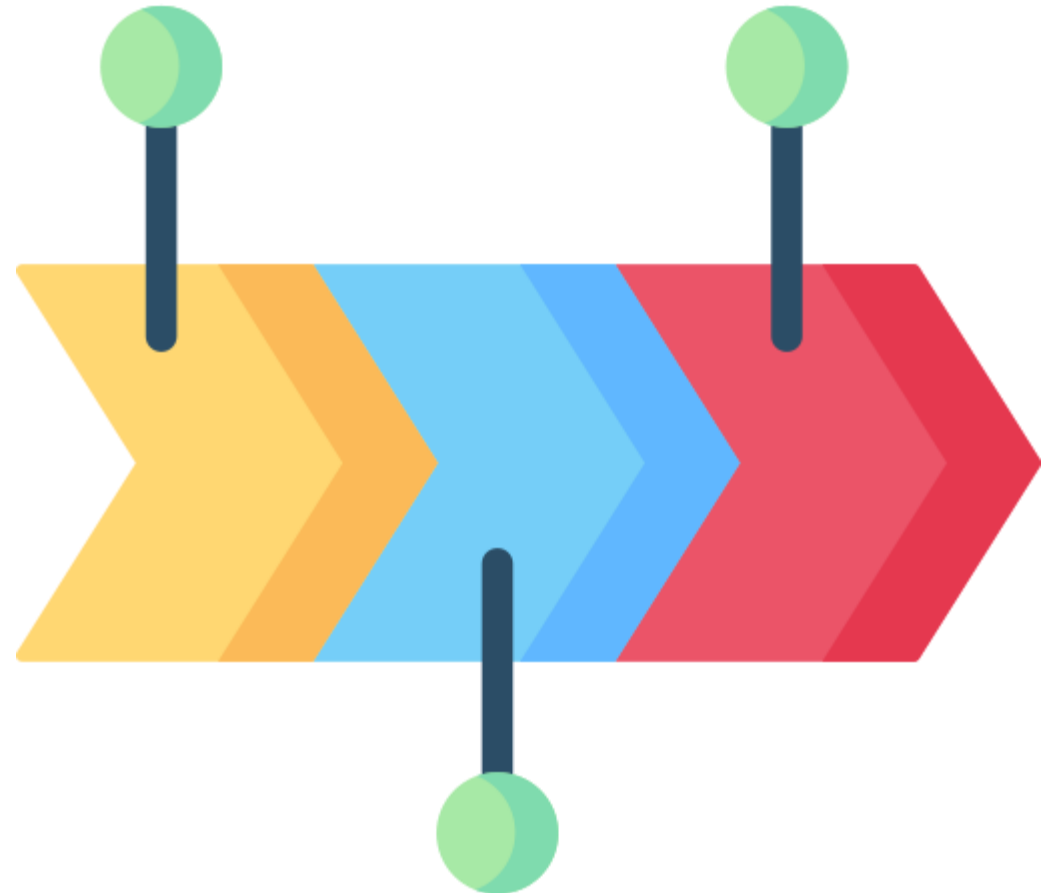
```
1 #include <Wire.h>
2 #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
3
4 #define LDR_PIN 34
5 #define LCD_ADDR 0x27 // I2C-Adresse LCD (typisch 0x27)
6 #define LCD_COLS 16
7 #define LCD_ROWS 2
8
9 LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR, LCD_COLS, LCD_ROWS);
10
11 void setup() {
12   lcd.init();
13   lcd.backlight();
14   Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
15 }
16
17 void loop() {
18   int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
19   float voltage = ldrValue * (3.3 / 4095.0);
20
21   lcd.clear();
22   lcd.setCursor(0, 0);
23   lcd.print("LDR-Wert: ");
24   lcd.setCursor(0, 1);
25   lcd.print(ldrValue);
26
27   Serial.print(ldrValue);
28
29   delay(5000);
30 }
```

Quelle: intern



Quelle: intern

Nächste Schritte



Du möchtest nun wissen wie Messwerte gespeichert werden?



**Dann fahre mit der folgenden Einheit fort:
Messwerte speichern(3)**



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!